Exercise 5.22 `(PVI Motivação discutido em aula: Métodos Explícitos e Implícitos)`

Primeiro, considere o PVI Motivação discutido em aula, que está anexo ao final deste projeto #1 (vide Example from *An Introduction to Numerical Analysis*, Endre Süli and David F. Mayers, University of Oxford)

(a) Implemente os métodos de Euler Avançado (Explícito) e Euler Recuado (Implítico) e reproduza os resultados mostrado na Figura 12.2 do PVI Motivação. Considere o intervalo de resolução [0,1.6]. Sintam-se livres para escolher o *método auxiliar* para o cálculo *zero de função* envolvido na formulação Implícita. O Métode avançado de Euler é uma método da classe *Explicit Adams-Bashforth*.

(b) Implemente o método Explícito Runge-Kutta de Quarta Ordem do Exemplo 5.13 do Livro texto do R. J. LeVeque (página 126) e resolva novamente o PVI Motivação. Pede-se uma descrição crítica (suas palavras), junto com uma explicação que justifique seus argumentos, sobre eventuais vantagens e desvantagens computacionais sobre o uso do método Explícito Runge-Kutta de Quarta Ordem em relação ao método Explítico de Euler Avançado para resolver o PVI Motivação. Nesta atividade vocês podem incluir argumentos teóricos e experimentos numéricos (gráficos, tabelas, etc$\cdots$), visando auxiliar na resposta neste item **sobre Métodos Explícitos**.

(c) Implemente o método Implítico Adams-Moulton (2-step), conforme descrito na página 132 do Livro texto do R. J. LeVeque, e resolva novamente o PVI Motivação. De maneira similar ao item (b), pede-se uma descrição crítica (suas palavras), junto com uma explicação que justifique seus argumentos, sobre eventuais vantagens e desvantagens computacionais sobre o uso do método Implícito Adams-Moulton (2-step) em relação ao método Implícito de Euler Recuado. Novamente, nesta atividade vocês podem incluir argumentos teóricos e experimentos numéricos (gráficos, tabelas, etc$\cdots$), visando auxiliar na resposta neste item **sobre Métodos Implícitos**.

(d) Considerando os itens (a), (b) e (c) deste projeto #1, pede-se uma descrição crítica (suas palavras), junto com uma explicação que justifique seus argumentos, sobre eventuais vantagens e desvantagens computacionais sobre o emprego de **Métodos Implícitos** e **Métodos Explícitos** na resolução de PVIs de um modo geral. Por exemplo, o que aconte se tentar resolver o PVI Motivação nos intervalos [0,5], [-2,2] e também [-5,40]? Se necessário, sintam-se livres de consultar os demais livros indicados na ementa, bem como outras referências de sua livre escolha. Nesta atividade vocês podem incluir partes dos argumentos teóricos e dos experimentos numéricos (gráficos, tabelas, etc$\cdots$) dos itens (a), (b) e (c) visando auxiliar na completude de sua resposta.

Não há um limite de páginas neste exercício. Podem usar qualquer resultado, teorema, proposição, etc$\cdots$ desde que seja citado a fonte consultada.

Example from “An Introduction to Numerical Analysis”
Endre Süli and David F. Mayers
University of Oxford

PAGE 320

Example 12.3 *As a more typical practical example, consider the problem*

CORRIGIR "–" TROCAR SINAL

$$\left.\begin{aligned} y' &= y^2 + g(x)\,, \\ y(0) &= 2\,, \end{aligned}\right\} \qquad (12.20)$$

where

$$g(x) = \frac{x^4 - 6x^3 + 12x^2 - 14x + 9}{(1+x)^2}\,,$$

is so chosen that the solution is known, and is

$$y(x) = \frac{(1-x)(2-x)}{1+x}\,.$$

X = -1 !

The results of some numerical calculations on the interval $x \in [0, 1.6]$ are shown in Figure 12.2. They use step sizes 0.2, 0.1 and 0.05, and show

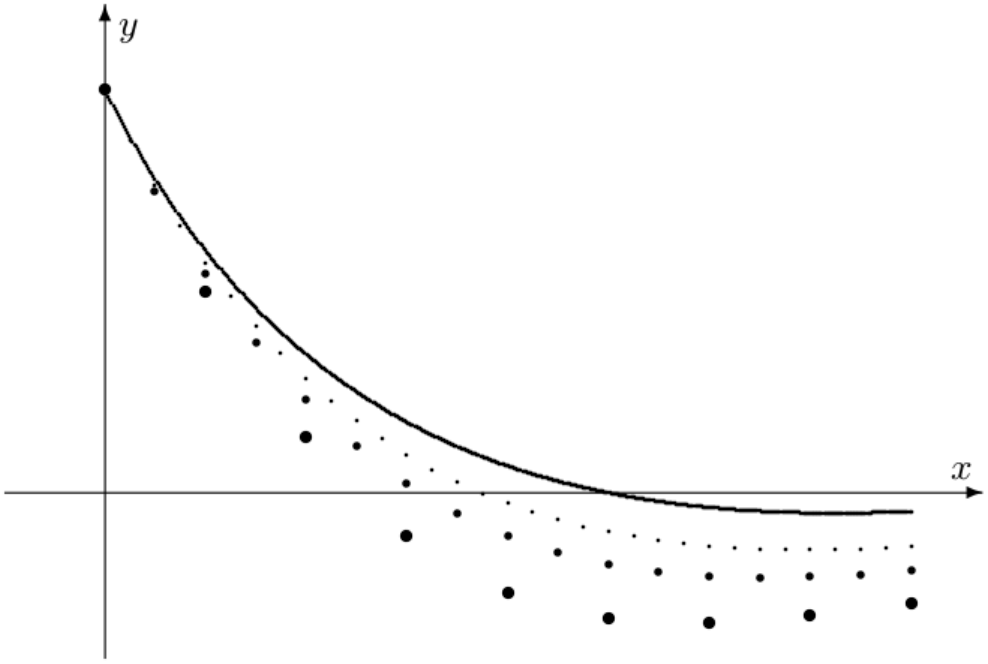
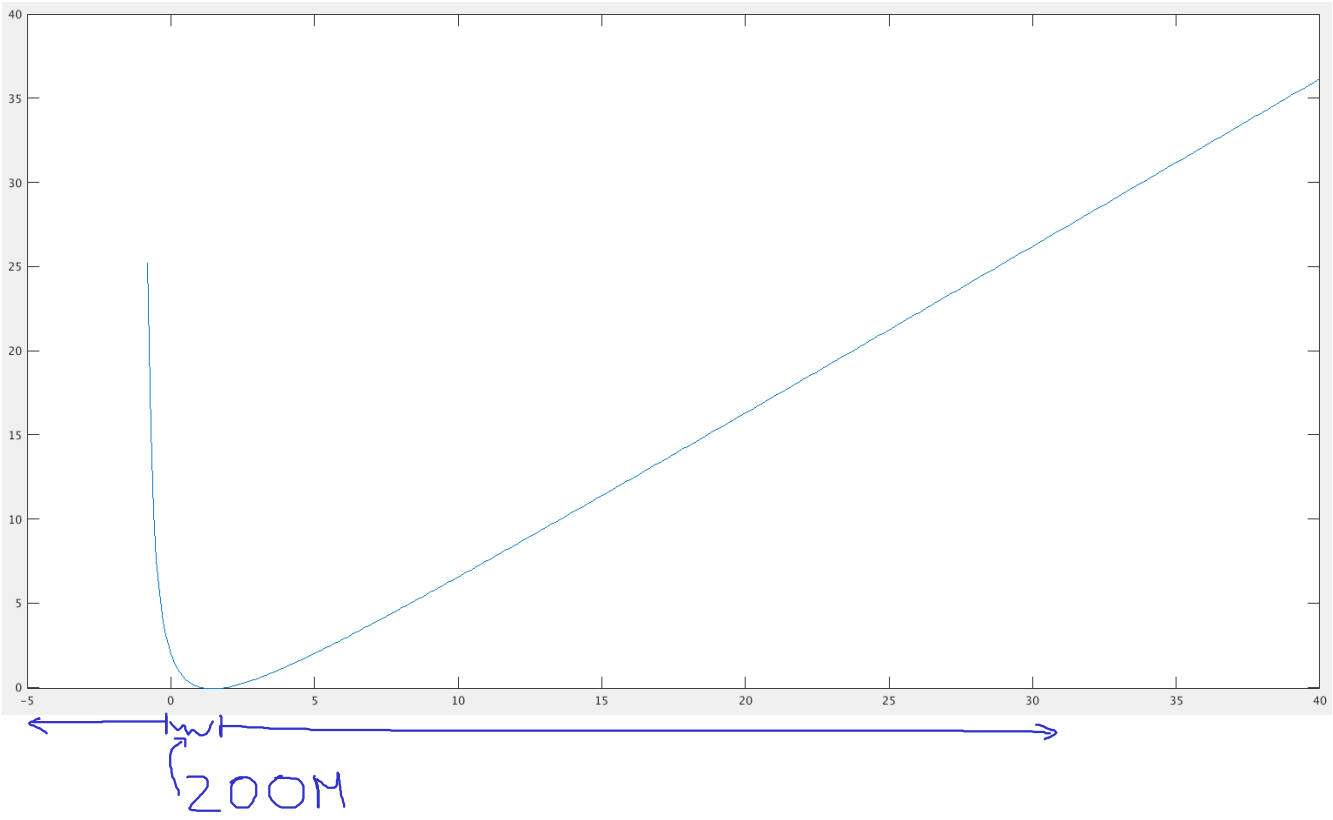
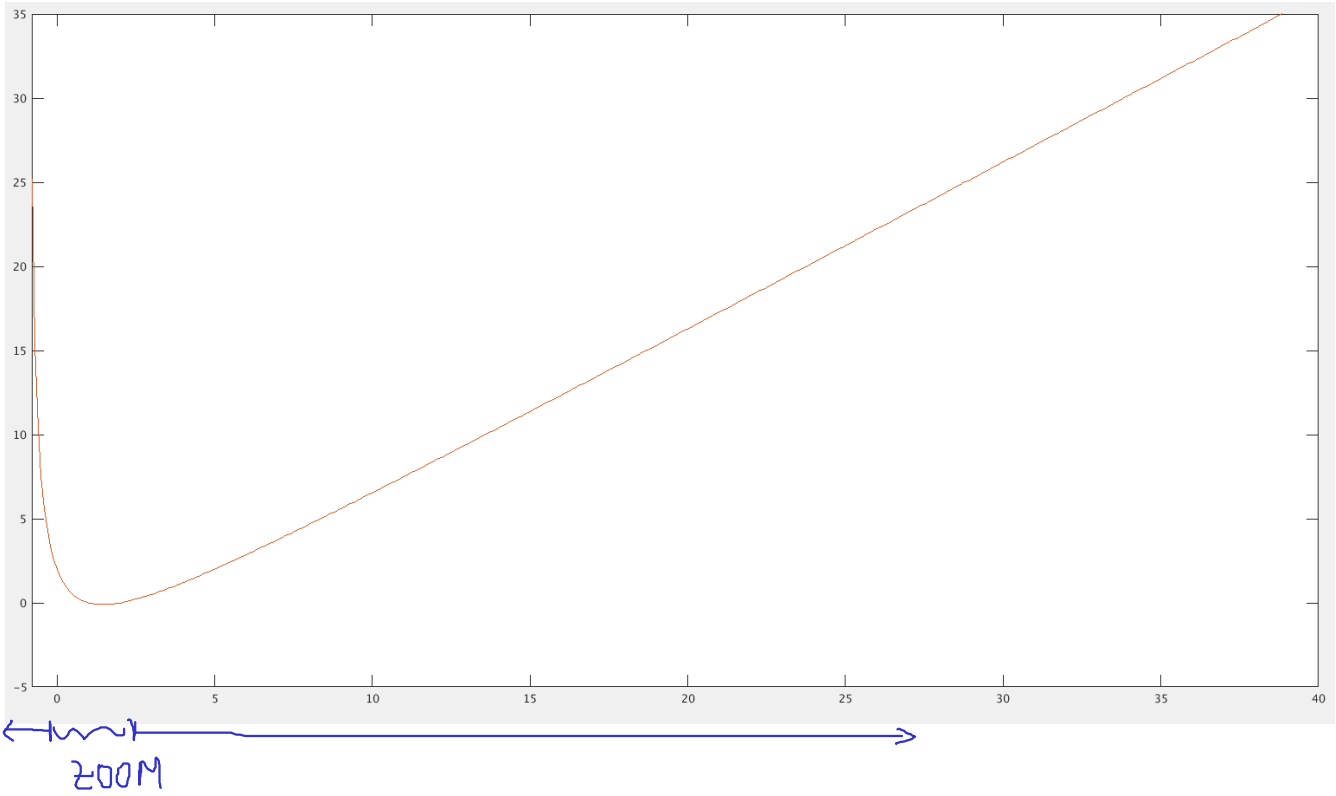


Fig. 12.2. Euler's method for the solution of (12.20). The exact solution (solid curve) and three sets of results are shown (large, medium and small dots), using respectively 8 steps of size 0.2, 16 steps of size 0.1 and 32 steps of size 0.05 on the interval $[0, 1.6]$.

"ZOOM"


40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
200M


35
30
25
20
15
10
5
0
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
200M

Sugestões para elaboração e apresentação das atividades:

Aos estudantes,

A nota das atividades será composta apartir da avaliação conjunta dos resultados apresentados, em ambos os aspectos **teóricos** e **computacionais**. Soluções "soltas" ou "desconexas" não serão consideradas. A correção das atividades será cuidadosamente realizada, sendo de caráter geral, visando alorizar ao máximo a escrita na resolução das questões, mas observando sempre também a consistência e organização da sequência lógica dos passos corretos/adequados, e fundamentados, para a conclusão da resposta final (e não meramente os resultados finais indicados).

Como sugestões objetivas para elaboração das atividades (conforme as orientações na folha de rosto das LISTAS AVALIATIVAS), recomenda-se fortemente que os itens seguintes sejam considerados, em cada caso, sempre que pertinente:

(a) Fazer um resumo introdutório, com um sumário dos Capítulos, Seções, Subseções, etc… que serão apresentados na atividade.
(b) Descreva o equipamento utilizado na realização das atividades (hardware e software), versão, sitsema operacional, processador, etc...
(c) Discuta também os métodos numéricos utilizados e comente também sobre elementos chave da teoria matemática subjacente sendo desenvolvida.
(d) Justifique todas as etapas do desenvolvimento das atividades.
(e) Utilize recursos gráficos, tabelas, etc... para auxiliar na organização das atividades.
(f) Apresente os algoritmos dos métodos numéricos utilizados.
(g) Anexe as listagens dos programas ("print screen" é cientificamente inaceitável).
(h) Apresentar, claramente, os resultados numéricos obtidos fazendo uma análise objetiva. É crucial relacionar os aspectos teóricos e computacionais com a atividade realizada.
(i) Apresentar conclusão das atividades e bibliografia (cite artigos recentes, e.g., últimos 5 (anos), de 2019 em diante).
(j) Apresentar uma conclusão geral das atividades.

Importante: Espera-se que cada estudante desenvolva os itens (a)-(j), em todas as atividades, ao longo de todo o curso. Espera-se também uma boa organização, senso crítico, iniciativa e criatividade individual para o propósito de uma independência acadêmica e aprendizagem contínua.

Para efeito de complementação, segue outros detalhamentos para a elaboração das atividades:

1. Título da atividade.
2. Sumário dos Capítulos, seções, subseções, etc…
3. Seção introdutória com os objetivos das atividades, conteúdo e descrição do hardware e software utilizados.
4. Clareza na descrição das etapas da atividade proposta.
5. Justificativas teóricas e numéricas para a escolha do método numérico utilizado.
6. Qualidade e utilização de gráficos, tabelas, diagramas, etc… para explicar os resultados.
7. Análise objetiva dos resultados: aspectos numéricos e teóricos.
8. Profundidade na exposição e dos argumentos apresentados.
9. Conclusões das atividades desenvolvidas. Aqui também será levado em conta o conteúdo global exposto e não apenas "um valor numérico" de atividades apresentadas.
10. Apresentação de bibliografia pertinente e atualizada (livros e artigos).

Importante: Espera-se também uma boa organização, senso crítico, iniciativa e criatividade individual para o propósito de uma independência acadêmica e aprendizagem contínua.